

Aufgaben Trigonometrie

(1) Von einem Dreieck ABC sind in den folgenden Teilaufgaben gewisse Seiten und Winkel gegeben. Berechnen Sie jeweils die fehlenden:

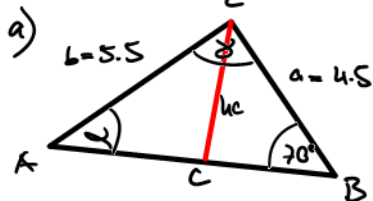
(a) $a = 4.5, b = 5.5, \beta = 70^\circ$

(b) $c = 8, \alpha = 40^\circ, \beta = 60^\circ$

(c) $b = 8, c = 6, \beta = 35^\circ$

(d) $a = 6, c = 9, \alpha = 30^\circ$

c
GAGA
HHAQ



$$h_c = 4.5 \cdot \sin(70^\circ)$$

$$h_c = 4.2286$$

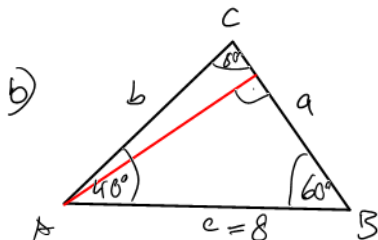
$$\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{4.2286}{5.5}\right)$$

$$\alpha = 50.2^\circ$$

$$\gamma = 180 - 70 - 50.2 = 59.8^\circ$$

$$c = \sqrt{5.5^2 - 4.2286^2} + \sqrt{4.5^2 - 4.2286^2}$$

$$c = 5.056$$



$$c = 80^\circ$$

$$h_a = \sin(60^\circ) \cdot 8$$

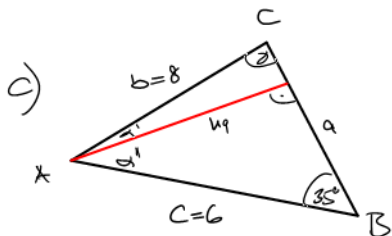
$$h_a = 6.928$$

$$b = 6.928 : \sin(80^\circ)$$

$$b = 7.035$$

$$a = \sqrt{7.035^2 - 6.928^2} + \sqrt{8^2 - 6.928^2}$$

$$a = 5.223$$



$$h_a = \sin(35^\circ) \cdot 6$$

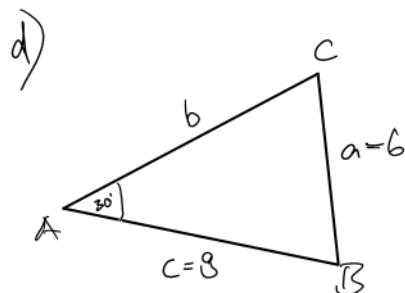
$$h_a = 3.441$$

$$\gamma = \sin^{-1}\left(\frac{3.441}{8}\right)$$

$$\gamma = 25.48^\circ$$

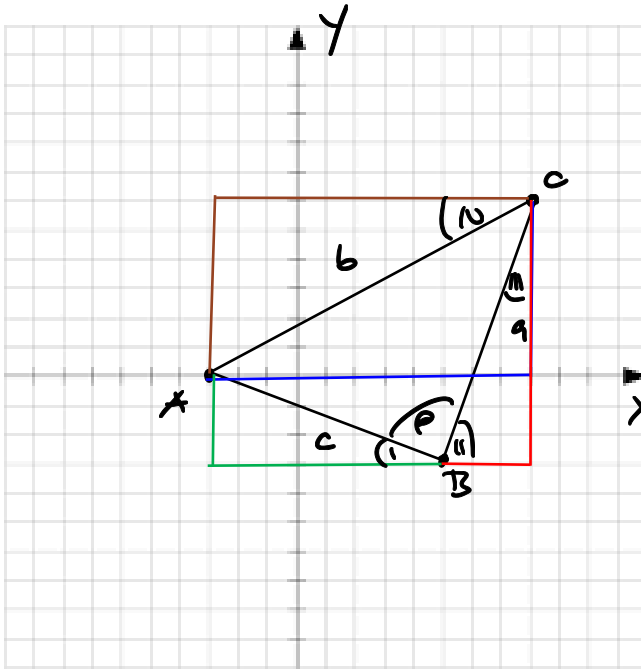
$$\alpha = 180 - 35 - 25.48^\circ$$

$$a = 12.83$$



→ Es sind zwei Lösungen möglich

- (2) Vom Dreieck ABC kennt man die Koordinaten (x, y) der drei Ecken. Der Eckpunkt A hat die Koordinaten $(-3, 0)$, der Punkt B die Koordinaten $(5, -4)$ und der Eckpunkt C die Koordinaten $(8, 6)$. Berechne vom Dreieck ABC alle Seitenlängen und alle Winkel.



$$a = \sqrt{3^2 + 3^2} = \underline{3.43}$$

$$b = \sqrt{11^2 + 6^2} = \underline{12.5}$$

$$c = \sqrt{3^2 + 8^2} = \underline{8.54}$$

$$\beta = 180 - 11$$

$$I = 20.55^\circ \quad \beta = \underline{\underline{87.8^\circ}}$$

$$II = 71.56^\circ$$

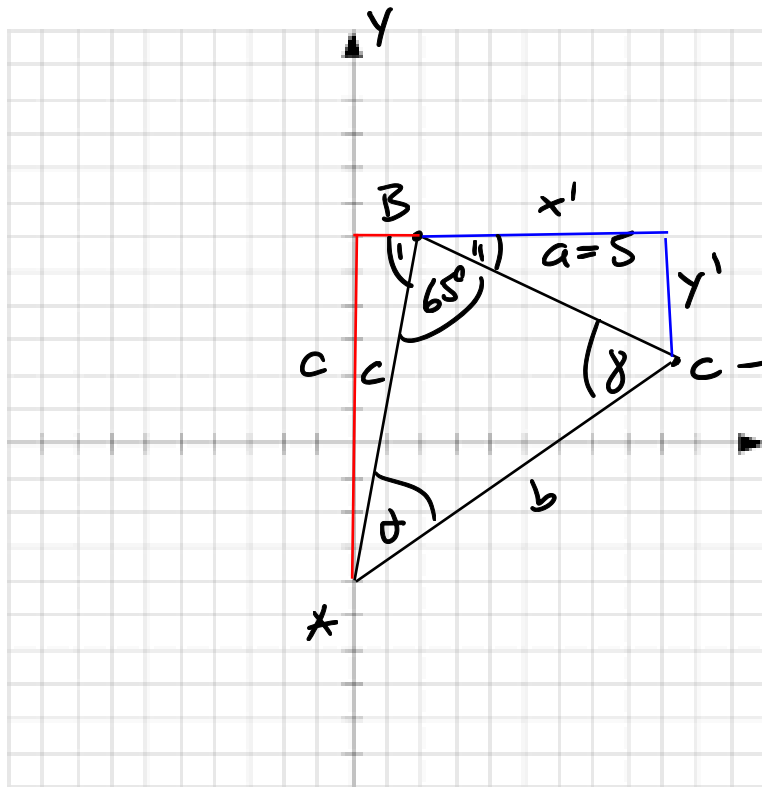
$$\eta = 90 - 11 = 18.44^\circ$$

$$10 = 28.61^\circ$$

$$\gamma = \underline{42.85^\circ}$$

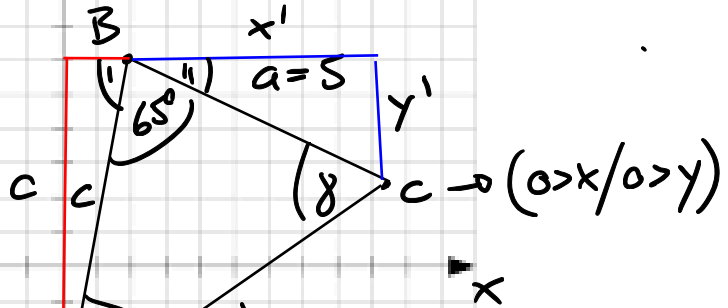
$$\alpha = \underline{\underline{48.2^\circ}}$$

- (3) Vom Dreieck ABC (ausnahmsweise im Uhrzeigersinn beschriftet) liegt die Ecke A im Punkt mit den Koordinaten $(0, -4)$, die Ecke B im Punkt $(2, 6)$ und die Ecke C hat positive x - und y -Koordinaten. Der Winkel β ist 65° und die Seite a ist 5. Berechne die xy -Koordinaten des Eckpunktes C.



$$c = \sqrt{10^2 + 2^2}$$

$$c = 10.20$$



$$l = \tan^{-1}\left(\frac{10}{2}\right)$$

$$l = 78.68^\circ$$

$$l = 36.31$$

$$x' = \cos(36.31) \cdot 5 = 4.03$$

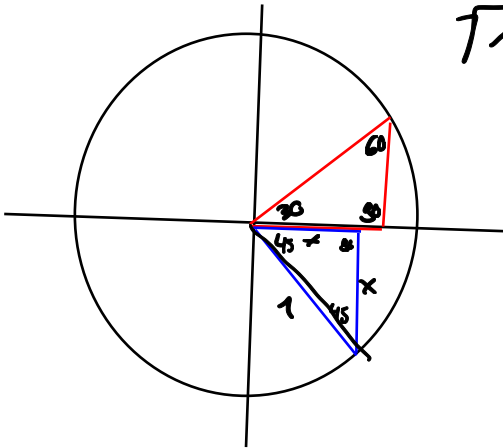
$$y' = \sin(36.31) \cdot 5 = 2.86$$

$$C = (6.03 / 3.04)$$

- 4) Befüllen Sie folgende Tabelle und beschreiben Sie, wie wir die trigonometrischen Werte bestimmt haben – der TR war in keinem Fall nötig. Prägen Sie sich die Tabelle ein!

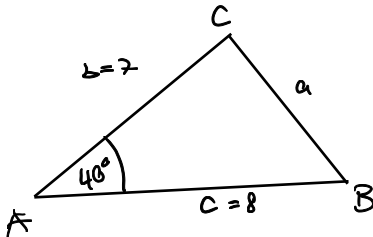
Winkel θ :	0°	30°	45°	60°	90°
$\sin(\theta)$	0	0.5		$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos(\theta)$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$		0.5	0

$$\sqrt{1 - \frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{3}{4}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$



Dreiecksprobleme mit Sinus & Kosinussatz

- (1) Das Dreieck ABC hat den Winkel $\alpha = 40^\circ$ und die Seiten $b = 7$ und $c = 8$.
Wie gross sind die Winkel β und γ und die Seite a ?



Kosinussatz: $a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos(\alpha)$

$$a = \frac{\sqrt{7^2 + 8^2 - 2 \cdot 7 \cdot 8 \cdot \cos(40^\circ)}}{2}$$

Sinussatz: $\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)}$

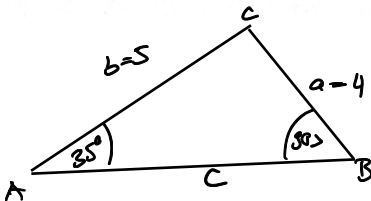
$$\hookrightarrow \sin(\beta) = \frac{b}{\frac{a}{\sin(\alpha)}}$$

$$\sin^{-1}(0.86138)$$

$$\beta = 59.5^\circ$$

$$\gamma = 180 - 59.5 - 40 = 80.5^\circ$$

- (2) Das Dreieck ABC hat den Winkel $\alpha = 35^\circ$ und die Seiten $a = 4$ und $b = 5$.
Wie gross sind der spitze Winkel β , sowie γ und die Seite c ?



" $30^\circ > \beta$

$$\frac{b}{\sin(\beta)} = \frac{a}{\sin(\alpha)}$$

$$\sin(\beta) = \frac{b}{\frac{a}{\sin(\alpha)}}$$

$$\sin^{-1}(0.71632) \rightarrow \beta = 45.8^\circ$$

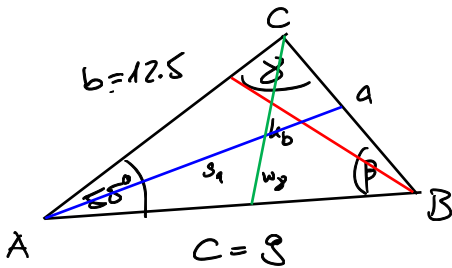
$$\gamma = 180 - 45.8 - 35 = 99.2^\circ$$

$$c = \sqrt{4^2 + 5^2 - 2 \cdot 4 \cdot 5 \cdot \cos(99.2^\circ)}$$

$$c = 6.88$$

(3) Vom Dreieck ABC kennt man die Seiten $b = 12.5$ und $c = 9$ sowie den Winkel $\alpha = 55^\circ$. Berechnen Sie

- die Seite a
- die Winkel β und γ
- die Höhe h_b
- die Seitenhalbierende (= Schwerlinie) s_a
- die Winkelhalbierende w_γ



$$a) \sqrt{12.5^2 + 9^2 - 2 \cdot 9 \cdot 12.5 \cdot \cos(55^\circ)}$$

$$a = 10.4$$

$$b) \frac{12.5}{\sin(\beta)} = \frac{10.4}{\sin(55^\circ)}$$

$$\frac{12.5}{10.4} = \sin(\beta)$$

$$\beta = 78.8^\circ$$

$$\gamma = 180 - 78.8 - 55$$

$$= 46.2^\circ$$

$$c) \sin(55^\circ) \cdot 9$$

$$\hookrightarrow h_b = 7.37$$

$$d) \sqrt{\left(\frac{9}{2}\right)^2 + 9^2 - 2 \cdot \left(\frac{9}{2}\right) \cdot 9 \cdot \cos(78.8^\circ)}$$

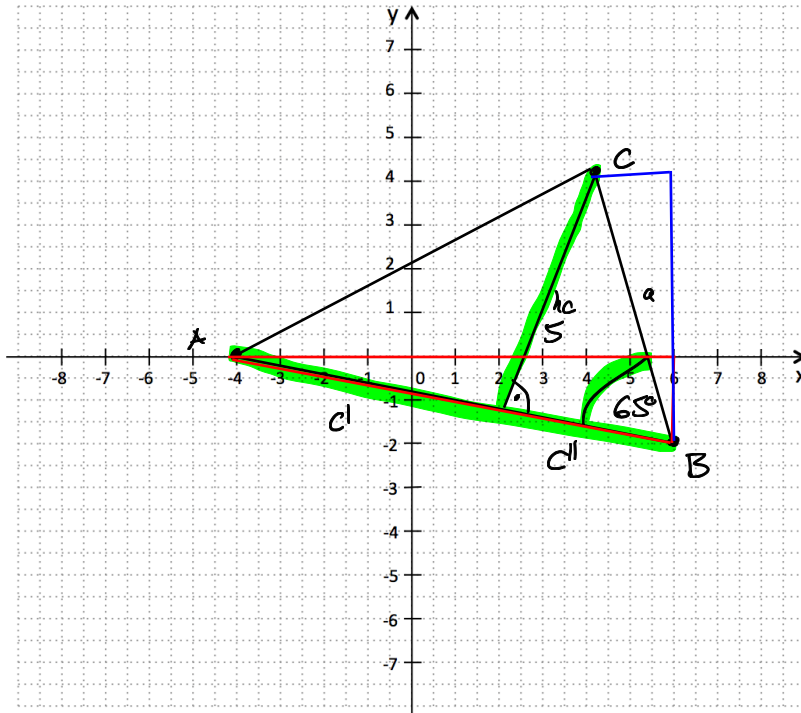
$$s_a = 8.57$$

$$e) \frac{w_\gamma}{\sin(55^\circ)} = \frac{12.5}{\sin(180 - 55 - \frac{46.2}{2})}$$

$$w_\gamma = \frac{12.5 \cdot \sin(55^\circ)}{\sin(180 - 55 - \frac{46.2}{2})}$$

$$w_\gamma = 10.5$$

- (4) Für das Dreieck ABC gilt: Die Ecke A liegt im Punkt mit den xy -Koordinaten $(-4, 0)$; die Ecke B im Punkt mit den xy -Koordinaten $(6, -2)$. Der Winkel β ist 65° ; die Höhe h_c beträgt 5. Berechnen Sie
- die Seitenlängen a , b und c .
 - die Winkel α und γ
 - die xy -Koordinaten des Eckpunktes C.



$$c = \sqrt{10^2 + 2^2}$$

$$c = 10.2$$

$$a = \sin(65) \cdot 5$$

$$a = 4.53$$

$$c' = 10.2 - 5 \cdot \cos(65)$$

$$c' = 8.08$$

$$b = \sqrt{8.08^2 + 5^2}$$

$$b = 8.51$$

$$\alpha = \sin^{-1}\left(\frac{5}{8.51}\right)$$

$$\alpha = 31.7^\circ$$

$$\gamma = 180 - 31.7 - 65$$

$$\gamma = 83.3^\circ$$

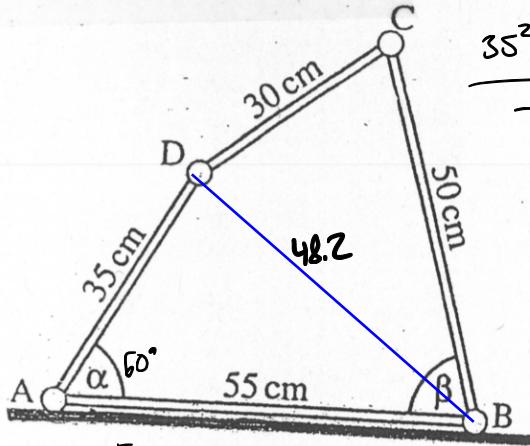
$$\beta' = \sin^{-1}\left(\frac{10}{10.2}\right) - 65 = 13.6^\circ$$

$$\cos(13.6) \cdot 4.53 = 4.40$$

$$\sin(13.6) \cdot 4.53 = 1.07$$

$$c = (4.83 / 2.40)$$

- (5) Betrachten Sie das abgebildete Viereck mit $\alpha = 60^\circ$ und berechnen Sie den Winkel β .



$$\frac{35^2 - 55^2 - 48^2}{-2 \cdot 55 \cdot 48.2} = -4104$$

$$DB = \sqrt{35^2 + 55^2 - 2 \cdot 35 \cdot 55 \cdot \cos(\alpha)}$$

$$= 48.2$$

$$\beta' = \frac{48.2}{\sin(60)} = \frac{35}{\sin(\beta')} \rightarrow \beta' = 39.8^\circ$$

$$\beta'': 30^2 = 50^2 + 48.2^2 - 2 \cdot 50 \cdot 48.2 \cdot \cos(\beta'')$$

$$30^2 - 50^2 - 48^2 = -2 \cdot 50 \cdot 48.2 \cdot \cos(\beta'')$$

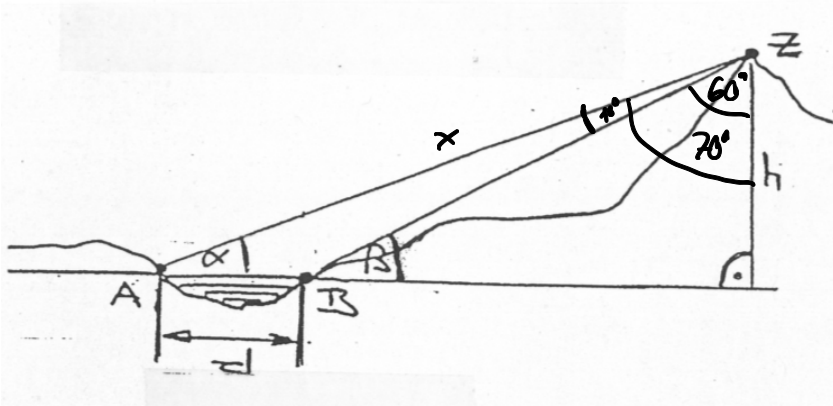
$$\frac{30^2 - 50^2 - 48^2}{-2 \cdot 50 \cdot 48.2} = \cos(\beta'')$$

$$\frac{-3823.4}{-8743.24}$$

$$\hookrightarrow \beta'' = 35.5^\circ$$

$$\beta = \beta' + \beta'' = \underline{\underline{74.5^\circ}}$$

- (6) Wie bestimmt man vom Tal aus die Höhe eines Berggipfels?—Ein Vermessungsingenieur würde etwa so vorgehen: Mit Hilfe eines Theodoliten wird der Gipfel Z von zwei verschiedenen, gleich hoch gelegenen, gut zugänglichen Punkten A und B angepeilt. Aus den beiden gemessenen Neigungswinkeln α und β und der gemessenen Distanz d zwischen den Peilpositionen A und B berechnet der Ingenieur den Höhenunterschied h mit Hilfe der Trigonometrie. Berechnen Sie h für $\alpha = 20^\circ$, $\beta = 30^\circ$ und $d = 1000\text{m}$ auf 0.1m genau.



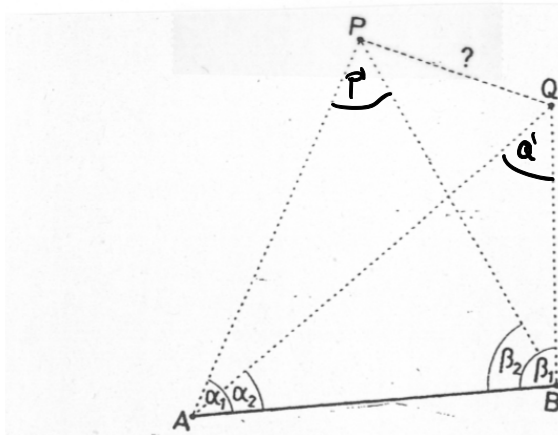
$$\frac{1000}{\sin(10^\circ)} = \frac{x}{\sin(150^\circ)} \rightarrow \sin(150^\circ) \cdot \frac{1000}{\sin(10^\circ)} = x$$

$$\hookrightarrow x = 2879.4 \text{ m}$$

$$\sin(20^\circ) \cdot 2879.4 = h$$

$$\underline{\underline{h = 984.8 \text{ m}}}$$

- (7) In der folgenden Landvermessungsaufgabe ist die Distanz $\overline{PQ}$ zu berechnen. Dabei ist $\overline{AB} = 5.5\text{km}$ schon gemessen worden. Ausserdem hat man P und Q mit einem Theodoliten von A und B aus angepeilt und dabei die Winkel $\alpha_1 = 61^\circ$, $\alpha_2 = 36^\circ$, $\beta_1 = 95^\circ$ und $\beta_2 = 66^\circ$ ermittelt. Tipp: Benutzen Sie für die Berechnung das eingezeichnete Dreiecksnetz.



$$P' = 180 - 66 - 61 = 53^\circ$$

$$\frac{5500}{\sin(53)} = \frac{\overline{AP}}{\sin(66)}$$

$$\overline{AP} = \sin(66) \cdot \frac{5500}{\sin(53)}$$

$$\underline{\underline{AP = 6291.4\text{m}}}$$

$$Q' = 180 - 36 - 95 = 49^\circ$$

$$\frac{5500}{\sin(49)} = \frac{\overline{AQ}}{\sin(95)}$$

$$\overline{AQ} = \sin(95) \cdot \frac{5500}{\sin(49)}$$

$$\underline{\underline{AQ = 7259.8\text{m}}}$$

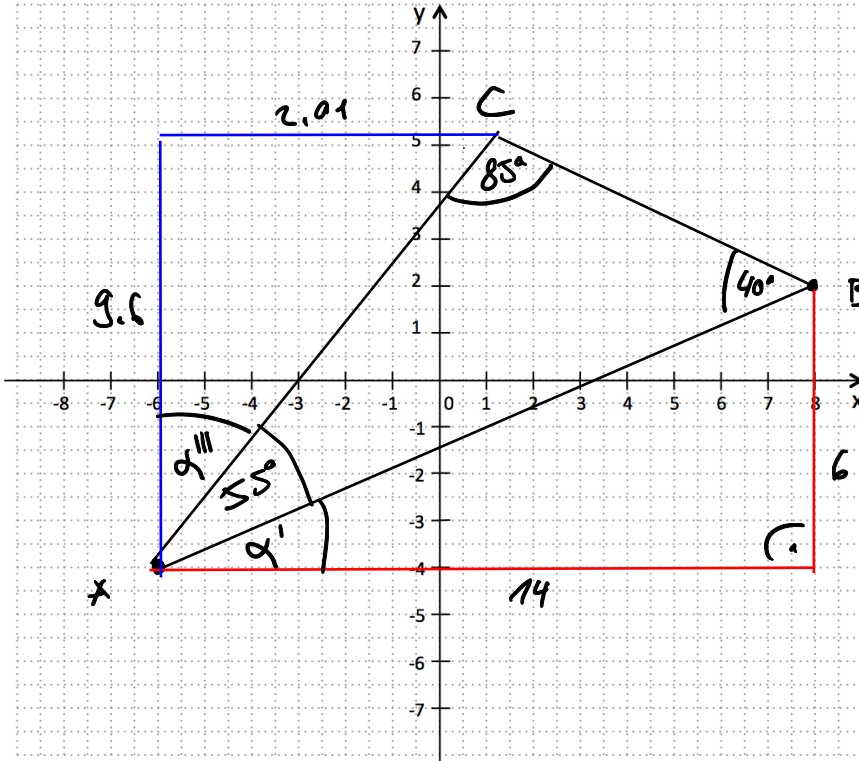
$$\overline{PQ} = \sqrt{AP^2 + AQ^2 - 2 \cdot AP \cdot AQ \cdot \cos(\alpha_1 - \alpha_2)}$$

$$\overline{PQ} = \sqrt{(6291.4^2) + (7259.8^2) - 2 \cdot 6291.4 \cdot 7259.8 \cdot \cos(61^\circ - 36^\circ)}$$

$$\underline{\underline{PQ = 3081.6\text{m}}}$$

(1) Im Dreieck ABC haben die Ecken A und B die xy -Koordinaten $(-6, -4)$ und $(8, 2)$. Die Winkel α und β betragen 55° und 40° . Die Ecke C hat eine positive y -Koordinate.

- Berechnen Sie die Seiten a , b und c des Dreiecks
- Berechnen Sie die xy -Koordinaten der Ecke C.



$$\overline{AB} = \sqrt{6^2 + 14^2}$$

$$\overline{AB} = 15.2$$

$$B \sin^{-1}\left(\frac{15.2}{c}\right)$$

$$\alpha' = 23.2^\circ$$

$$\alpha'' = 90 - 55 - 23.2$$

$$\alpha''' = 11.8^\circ$$

$$\frac{15.2}{\sin(55)} \cdot \sin(40) = \overline{AC}$$

$$\hookrightarrow \overline{AC} = \underline{\underline{9.81}}$$

$$\sin(11.8) \cdot 9.81 = 2.01$$

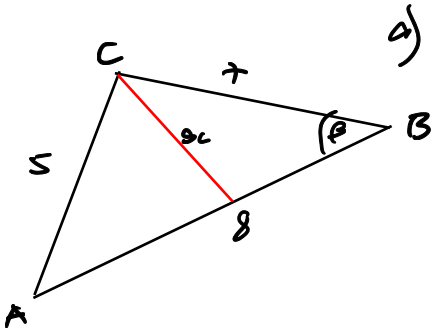
$$\cos(11.8) \cdot 9.81 = 9.60$$

$$\hookrightarrow C = \underline{\underline{(-3.93 / 5.60)}}$$

(2) Gegeben ist ein Dreieck ABC durch seine drei Seiten a , b und c . Gesucht ist die Seitenhalbierende (=Schwerelinie) s_c .

(a) Berechnen Sie s_c für $a = 7$, $b = 5$ und $c = 8$.

(b) Entwickeln Sie eine Formel, mit der s_c im Allgemeinen aus a , b und c berechnet werden kann.



$$a) \quad s^2 = 7^2 + 8^2 - 2 \cdot 7 \cdot 8 \cdot \cos(\beta)$$

$$\frac{s^2 - 7^2 - 8^2}{-2 \cdot 7 \cdot 8} = \cos(\beta)$$

$$\beta = 38.2^\circ$$

$$s_c = \sqrt{7^2 + 4^2 - 2 \cdot 7 \cdot 4 \cdot \cos(38.2^\circ)}$$

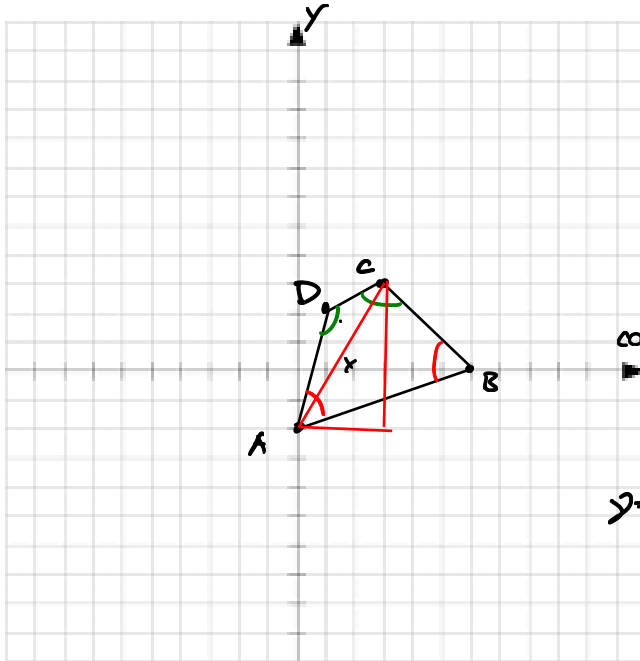
$$s_c = 4.58$$

$$b) \quad \sqrt{a^2 + \left(\frac{c}{2}\right)^2 - 2 \cdot a \cdot \left(\frac{c}{2}\right) \cdot \cos\left(\cos^{-1}\left(\frac{b^2 - a^2 - c^2}{-2 \cdot a \cdot c}\right)\right)}$$

$$\sqrt{(a^2 - 2a) + \left(\frac{c^2}{4} - \frac{c}{2}\right) + \left(\frac{b^2 - a^2 - c^2}{-2a \cdot c}\right)}$$

(4) Die Punkte $A = (0, -4)$, $B = (12, 0)$ und $C = (6, 6)$ sind Ecken eines gleichschenkligen Trapezes mit parallelen Seiten AB und CD sowie gleich langen Seiten BC und DA .

- (a) Berechnen Sie die Seiten und Winkel des Trapezes *in Bogenmass*.
 (b) Berechnen Sie die Koordinaten des Eckpunktes D des Trapezes.



1) seiten:

$$\overline{BC} = \overline{AD} = \sqrt{6^2 + 6^2} = \underline{8.49}$$

$$\overline{AB} = \sqrt{12^2 + 4^2} = \underline{12.6}$$

$$x = \sqrt{10^2 + 6^2} = \underline{11.7}$$

$\angle BCA$:

$$11.7^2 = 8.49^2 + 12.6^2 - 2 \cdot 8.49 \cdot 12.6 \cdot \cos(\varphi)$$

$$\cos^{-1}\left(\frac{11.7^2 - 8.49^2 - 12.6^2}{-2 \cdot 8.49 \cdot 12.6}\right) = x$$

$$\alpha = \beta = \underline{64.0^\circ}$$

$$\gamma = \delta = \frac{360 - 2 \cdot 64}{2} = \underline{116^\circ}$$

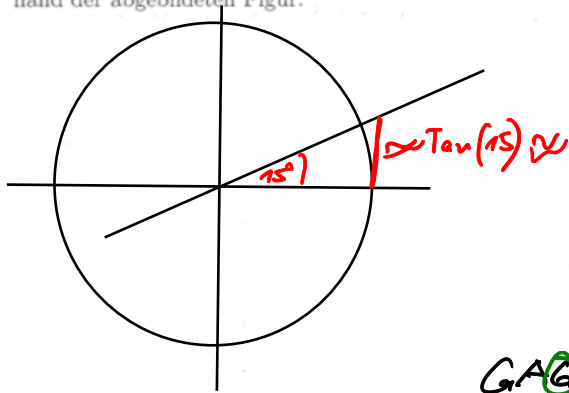
$$\alpha = \beta = \frac{16}{48} \pi \approx \underline{1.117}$$

$$\gamma = \delta = \frac{29}{48} \pi \approx \underline{2.025}$$

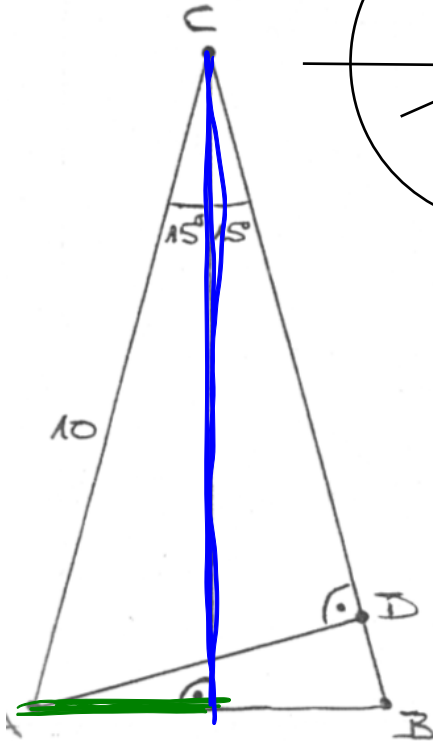
$$\overline{DC} = \overline{AB} - 2 \cdot (\cos(64) \cdot \overline{BC})$$

$$\underline{\underline{\overline{DC} = 5.16}}$$

- (5) Beschäftigen Sie sich folgendermassen mit dem 15° -Winkel:
- Bestimmen Sie den Wert von $\tan(15^\circ)$ näherungsweise anhand einer eigenen Konstruktion (mit Geodreieck)
 - Bestimmen Sie den Wert von $\tan(15^\circ)$ genau mit einer Rechnung anhand der abgebildeten Figur.



GAGA
HHAG



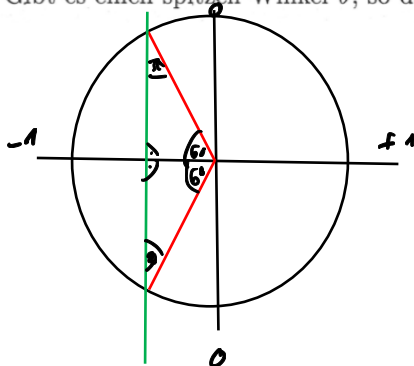
(6) Bestimmen Sie

(a) die Menge aller Winkel θ mit $\cos(\theta) = -0.5$

(b) die Menge aller Winkel θ mit $\tan(\theta) = (-10)$

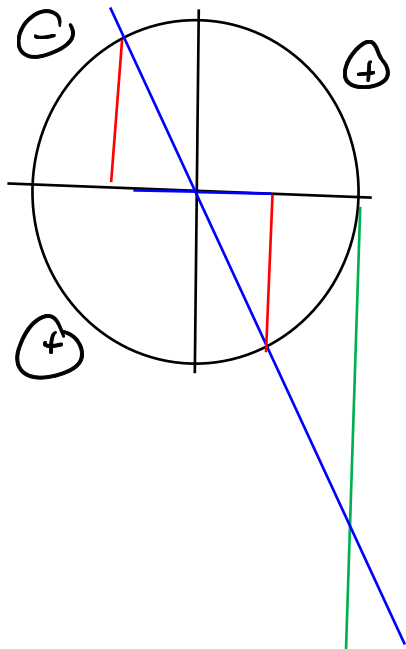
(c) Gibt es einen spitzen Winkel θ , so dass $\sin(\theta) = \sin(2460^\circ)$? Warum?

a)



$$\frac{T}{\pi} = \frac{120^\circ}{240^\circ}$$

b)



$$\frac{y}{x} = -10$$

$$\tan(x) = -10$$

$$x = \tan^{-1}(-10)$$

$$x_1 = 275.7^\circ$$

(-)

c) nein $\rightarrow$ muss stumpfer Winkel sein

(7) Vereinfachen Sie folgende Ausdrücke:

(a) $\frac{\tan(\alpha) - 1}{\sin(\alpha) - \cos(\alpha)}$

(b) $\tan(\beta) \cdot \sin(\beta) + \cos(\beta)$

(c) $\frac{1}{1 - \sin(\gamma)} - \frac{\sin(\gamma)}{(\cos(\gamma))^2}$

a) $\frac{\tan(\alpha) - 1}{\sin(\alpha) - \cos(\alpha)}$

$\tan(\alpha) = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)}$

$\frac{\frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} - 1}{\sin(\alpha) - \cos(\alpha)}$

$\frac{\frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} - \frac{1 \cdot \cos(\alpha)}{1 \cdot \cos(\alpha)}}{\sin(\alpha) - \cos(\alpha)}$

$\frac{\sin(\alpha) - \cos(\alpha)}{\cos(\alpha)}$
 $\frac{\sin(\alpha) - \cos(\alpha)}{\sin(\alpha) - \cos(\alpha)}$

$\frac{\sin(\alpha) - \cos(\alpha)}{\cos(\alpha)} : \frac{\sin(\alpha) - \cos(\alpha)}{1}$

$\frac{1}{\cos(\alpha)}$

b) $\tan(\beta) \cdot \sin(\beta) + \cos(\beta)$

$\frac{(\sin(\beta))^2}{\cos(\beta)} + \frac{(\cos(\beta))^2}{\cos(\beta)} =$

$\frac{1}{\cos(\beta)}$

$\frac{(\sin(\beta))^2 + (\cos(\beta))^2}{\cos(\beta)} = 1$

$$\frac{1}{1 - \sin(\alpha)} - \frac{\sin(\alpha)}{(\cos(\alpha))^2}$$

